Daily Practice Problem (DPP) - 08
Topic: Solutions

---

1. If liquids A and B form an ideal solution, the
তরল A এবং B যদি একটি আদর্শ দ্রবণ তৈরি করে, তবে:
(A) Enthalpy of mixing is zero / মিশ্রণের এনথালপি শূন্য
(B) Entropy of mixing is zero / মিশ্রণের এনট্রপি শূন্য
(C) Free energy of mixing is zero / মিশ্রণের মুক্ত শক্তি শূন্য
(D) Free energy as well as the entropy of mixing are each zero / মিশ্রণের মুক্ত শক্তি এবং এনট্রপি উভয়ই শূন্য

2. Which one of the following is not correct for an ideal solution?
আদর্শ দ্রবণের জন্য নিচের কোনটি সঠিক নয়?
(A) It must obey Raoult's law / এটি অবশ্যই রাউল্টের সূত্র মেনে চলবে
(B) $\Delta H_{mix} = 0$
(C) $\Delta V_{mix} = 0$
(D) $\Delta H_{mix} = \Delta V_{mix} \neq 0$

3. Which pair from the following will not form an ideal solution?
নিচের কোন জোড়টি আদর্শ দ্রবণ তৈরি করবে না?
(A) $CCl_4 + SiCl_4$ (B) $H_2O + C_4H_9OH$
(C) $C_2H_5Br + C_2H_5I$ (D) $C_6H_{14} + C_7H_{16}$

4. Which of the following form an ideal solution?
নিচের কোনটি একটি আদর্শ দ্রবণ গঠন করে?
(A) Ethyl Bromide + Ethyl iodide / ইথাইল ব্রোমাইড + ইথাইল আয়োডাইড
(B) Ethyl alcohol + Water / ইথাইল অ্যালকোহল + জল
(C) Chloroform + Benzene / ক্লোরোফর্ম + বেনজিন
(D) HCl + Water / HCl + জল

5. An ideal solution is that which:
একটি আদর্শ দ্রবণ হলো সেটি যা:
(A) Obey Raoult's law / রাউল্টের সূত্র মেনে চলে
(B) Shows positive deviation from Raoult's law / রাউল্টের সূত্র থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখায়
(C) Shows negative deviation from Raoult's law / রাউল্টের সূত্র থেকে ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখায়
(D) Has no connection with Raoult's law / রাউল্টের সূত্রের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই

6. Positive deviation from Raoult's law is shown by which of the following mixtures?
রাউল্টের সূত্র থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি নিচের কোন মিশ্রণটি দেখায়?
(A) Benzene and toluene / বেনজিন এবং টলুইন

(B) $CHCl_3$ and Acetone / $CHCl_3$ এবং অ্যাসিটোন

(C) Ethanol and Water / ইথানল এবং জল

(D) HCl and Water / HCl এবং জল

7. When two liquids A and B are mixed then their boiling points becomes greater than both of them. What is the nature of this solution?
যখন দুটি তরল A এবং B মেশানো হয় তখন তাদের ফুটনাঙ্ক তাদের উভয়ের ফুটনাঙ্কের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এই দ্রবণের প্রকৃতি কী?

(A) Ideal solution / আদর্শ দ্রবণ

(B) Normal solution / সাধারণ দ্রবণ

(C) Negative deviation from ideal solution / আদর্শ দ্রবণ থেকে ঋণাত্মক বিচ্যুতি

(D) Positive deviation from ideal solution / আদর্শ দ্রবণ থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি

8. The vapour pressure lowering caused by the addition of 100 g of sucrose (molecular mass = 342) to 1000 g of water if the vapour pressure of pure water at $25°C$ is 23.8 mm Hg, is
$25°C$ তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ জলের বাষ্পচাপ 23.8 mm Hg হলে, 1000 গ্রাম জলে 100 গ্রাম সুক্রোজ (আণবিক ভর = 342) যোগ করার ফলে বাষ্পচাপের অবনমন কত হবে?

(A) 1.25 mm Hg (B) 0.125 mm Hg
(C) 1.15 mm Hg (D) 0.012 mm Hg

9. Correct expression for relative lowering of vapour pressure of a dilute solution.
একটি লঘু দ্রবণের বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমনের সঠিক রাশিমালাটি হলো:

(A) $\frac{P_A^\circ - P_A}{P_A^\circ} = \frac{n_A}{n_B - n_A}$ (B) $\frac{P_A^\circ - P_A}{m_0^\circ} = \frac{n_B}{n_A + n_B}$
(C) $\frac{P_A^\circ - P_A}{P_A} = \frac{n_B}{n_A + n_B}$ (D) $\frac{P_A^\circ - P_A}{P_A^\circ} = \frac{n_B}{n_A}$

10. When 2 g non-volatile hydrocarbon containing 94.4% carbon by mass is dissolved in 100 g of benzene, the vapour pressure of benzene at $30°C$ is lowered from 89.78 mm to 89.0 mm. The molecular formula of the hydrocarbon is
গ্রাম বেনজিনে ভর অনুযায়ী 94.4% কার্বনযুক্ত 2 গ্রাম অনুদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন দ্রবীভূত করলে, $30°C$ তাপমাত্রায় বেনজিনের বাষ্পচাপ 89.78 mm থেকে কমে 89.0 mm হয়। হাইড্রোকার্বনটির আণবিক সংকেত কী?

(A) $C_{12}H_{34}$ (B) $C_{13}H_{22}$
(C) $C_{14}H_{12}$ (D) $C_{14}H_{10}$

11. When 25 mL of CCl_4 and 25 mL of toluene is mixed, the total volume of the solution will be
mL CCl_4 এবং 25 mL টলুইন মেশানো হলে, দ্রবণের মোট আয়তন হবে:

(A) 50 mL (B) > 50 mL
(C) < 50 mL (D) indefinite / অনির্দিষ্ট

12. 100 mL of liquid A was mixed with 25 mL of liquid B to give a non-ideal solution of $A - B$ mixture. The volume of this mixture would be
mL তরল A এর সাথে 25 mL তরল B মিশিয়ে একটি অ-আদর্শ $A - B$ দ্রবণ তৈরি করা হলো। এই মিশ্রণের আয়তন হবে:
(A) 75 mL.
(B) either less or more than 125 mL. / mL এর চেয়ে কম বা বেশি।
(C) close to 125 mL but not exceeding 125 mL. / mL এর কাছাকাছি কিন্তু 125 mL এর বেশি নয়।
(D) just more than 125 mL. / mL এর সামান্য বেশি।

13. The vapour pressure of a solution of two liquids, A ($P^\circ = 80$ mm, $\chi_A = 0.4$) and B ($P^\circ = 120$ mm, $\chi_B = 0.6$) is found to be 100 mm. It shows that the solution exhibits
দুটি তরলের দ্রবণের বাষ্পচাপ পাওয়া গেল 100 mm, যেখানে A এর ($P^\circ = 80$ mm, $\chi_A = 0.4$) এবং B এর ($P^\circ = 120$ mm, $\chi_B = 0.6$) l এটি নির্দেশ করে যে দ্রবণটি প্রদর্শন করে:
(A) negative deviation from ideal behaviour. / আদর্শ আচরণ থেকে ঋণাত্মক বিচ্যুতি।
(B) positive deviation from ideal behaviour. / আদর্শ আচরণ থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি।
(C) ideal behaviour. / আদর্শ আচরণ।
(D) positive deviation at lower concentration / নিম্ন ঘনত্বে ধনাত্মক বিচ্যুতি।

14. Match the solutions in Column-I with their nature in Column-II
Column-I এর দ্রবণগুলিকে Column-II এ তাদের প্রকৃতির সাথে মেলাও

Column I	**Column II**
(a) Benzene + toluene	(p) Non ideal solution
(b) Ethanol + water	(q) Ideal solution
(c) Benzene + chloroform	(r) $\Delta H_{mixing} > 0$
(d) Carbon tetrachloride + chloroform	(s) $\Delta H_{mixing} = 0$

(A) a-q, s; b-p, s; c-q; d-s
(B) a-q, s; b-p, r; c-p; d-p, r
(C) a-q, r; b-p, q; c-p; d-s
(D) a-q, s; b-p, s; c-p, d-p, s

15. An ideal solution is formed by mixing two volatile liquids A and B. X_A and X_B are the mole fractions of A and B respectively in the solution and Y_A and Y_B are the mole fractions of A and B respectively in the vapour phase. A plot of $\frac{1}{Y_A}$ along y-axis against $\frac{1}{X_A}$ along x-axis gives a straight line. What is the slope of the straight line?
দুটি উদ্বায়ী তরল A এবং B মিশিয়ে একটি আদর্শ দ্রবণ তৈরি করা হলো। দ্রবণে A এবং B এর মোল ভগ্নাংশ যথাক্রমে X_A এবং X_B এবং বাষ্প দশায় A এবং B এর মোল ভগ্নাংশ যথাক্রমে Y_A এবং Y_B l y-অক্ষ বরাবর $\frac{1}{Y_A}$ এবং x-অক্ষ বরাবর $\frac{1}{X_A}$ এর লেখচিত্র একটি সরলরেখা দেয়। এই সরলরেখাটির নতি (slope) কত?
(A) $\frac{P_B^\circ}{P_A^\circ}$ (B) $\frac{P_A^\circ}{P_B^\circ}$
(C) $P_B^\circ - P_A^\circ$ (D) $P_A^\circ - P_B^\circ$

16. The question given below consist of two statements each printed as 'Assertion' (A) and 'Reason' (R). While answering the question you are required to choose any one of the following four options:

Assertion (A): An ideal solution obeys Raoult's law.

Reason (R): In an ideal solution, solute-solute as well as solvent-solvent interactions are similar to solute-solvent interaction.

নিচের প্রশ্নটিতে দুটি বিবৃতি দেওয়া আছে, একটি 'বিবৃতি' (Assertion) এবং অন্যটি 'কারণ' (Reason)। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার সময় তোমাকে নিচের চারটি বিকল্পের যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে:

বিবৃতি (A): একটি আদর্শ দ্রবণ রাউল্টের সূত্র মেনে চলে।

কারণ (R): একটি আদর্শ দ্রবণে, দ্রাব-দ্রাব এবং দ্রাবক-দ্রাবক মিথস্ক্রিয়া (interactions) দ্রাব-দ্রাবক মিথস্ক্রিয়ার অনুরূপ হয়।

(A) If both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation for (A). / যদি (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক হয় এবং (R) (A) এর সঠিক ব্যাখ্যা হয়।

(B) If both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation for (A). / যদি (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক হয় কিন্তু (R) (A) এর সঠিক ব্যাখ্যা না হয়।

(C) If (A) is correct but (R) is incorrect. / যদি (A) সঠিক হয় কিন্তু (R) ভুল হয়।

(D) If (A) is incorrect but (R) is correct. / যদি (A) ভুল হয় কিন্তু (R) সঠিক হয়।

Answer Key

Q1: (A) Q2: (D) Q3: (B) Q4: (A) Q5: (A) Q6: (C)
Q7: (C) Q8: (B) Q9: (D) Q10: (D) Q11: (B) Q12: (B)
Q13: (A) Q14: (B) Q15: (A) Q16: (A)